GUIA TÉCNICO EP / DISCIPLINA 04

MongoDB: replicação e sharding

Alta disponibilidade, fragmentação e limites de testes em nó único

MAPA DE ESTUDO

01 Replica sets e eleições

02 Sharding e distribuição de chaves

03 Trade-offs de shard keys

04 Observabilidade e falhas

05 O que o ping local não comprova

Material de referência complementar aos notebooks. Exemplos locais com dados sintéticos; laboratórios externos somente sob configuração explícita.

09 | MongoDB: replicação e sharding

GUIA TÉCNICO APROFUNDADO • ANÁLISE, CÓDIGO E INTERPRETAÇÃO

Objetivo e escopo

Estudo independente baseado no notebook aprovado. Os exemplos locais usam SQLite e dados sintéticos; PostgreSQL, MongoDB e Cassandra requerem serviços de laboratório para verificação real.

Conceito central: Topologia distribuída

Replica sets promovem redundância e eleição; sharding distribui partições entre shards. Um ping bem-sucedido não comprova failover, replica set ou sharding. É necessário inspecionar topologia, roteamento e estados dos membros.

Aplicação, ressalvas e limites

Chaves de baixa cardinalidade ou monotônicas podem provocar distribuição desigual. A escolha deve considerar padrões de consulta e gravação efetivos.

Replicação versus sharding

Replica set fornece redundância e eleição; sharding divide dados entre shards. Um mongod isolado não demonstra distribuição. mongos roteia consultas em um cluster fragmentado.

Exemplo do notebook — execução local

```
arquitetura=pd.DataFrame({'componente':['mongod','replica set','mongos','con
    fig servers','shard'],'funcao':['servidor de dados','replicação/eleição'
    ,'roteamento','metadados do cluster','armazena subconjunto de dados']});
    display(arquitetura)
```

Shard key e distribuição

A chave deve equilibrar distribuição, cardinalidade, monotonicidade e consultas. Uma chave crescente pode concentrar gravações; a decisão real depende de métricas e padrão de acesso.

Exemplo do notebook — execução local

```
cases=pd.DataFrame({'chave':['estado','usuario_id','timestamp'],'risco':['ba
    ixa cardinalidade','boa cardinalidade potencial','hotspot se monotônica'
    ],'observacao':['frequentemente insuficiente','ver padrão de consulta','
    avaliar estratégia hashed']});display(cases)
```

Laboratório opcional - pré-condição real

Este curso não simula cluster. Uma instância simples MongoDB de laboratório pode responder ao ping, mas não executará sharding real. O roteiro de cluster multi-nó deve ser configurado especificamente se houver recursos.

Exemplo do notebook — laboratório opcional, exige serviço isolado

```
# A execução local não ativa conexões automaticamente.
# Para laboratórios opcionais, configure RUN_LIVE_DB=1 antes de iniciar o ke
    rnel,
```

```
# depois de verificar que a instância é EXCLUSIVAMENTE de estudos.
import os
print('Laboratório externo:', 'habilitado' if os.getenv('RUN_LIVE_DB') == '1
    ' else 'desabilitado (padrão seguro)')
```

Exemplo do notebook — laboratório opcional, exige serviço isolado

```
import os
if os.getenv('RUN_LIVE_DB')=='1':
 from pymongo import MongoClient
 client=MongoClient('mongodb://localhost:27017',serverSelectionTimeoutMS=300
    0)
 print('Servidor ativo:',client.admin.command('ping'))
 client.close()
 print('Atenção: ping bem-sucedido NÃO comprova cluster fragmentado.')
else:
 print('Teoria e checklist executados; nenhum cluster foi iniciado.')
```

Exercício resolvido - escolha de chave

Para eventos por usuário e dia, uma chave composta pode refletir filtros frequentes, mas deve ser avaliada contra dispersão de usuários e crescimento. Não fixe um shard key sem caracterizar volume e consulta.

--- ### Aprofundamento v2 - Evidências de topologia real

ping prova apenas acesso ao servidor. Para demonstrar replica set, é necessário observar estado e membros; para demonstrar sharding, é preciso uma topologia com mongos e shards. Um servidor único não basta. A simulação abaixo é apenas instrumento conceitual de distribuição de chaves.

Interpretação: compare o resultado com a teoria anterior; este exemplo local não substitui um laboratório de serviço externo.

Exemplo do notebook — execução local

```
from collections import Counter
chaves=[f'cliente-{i}' for i in range(100)]
baldes=Counter(sum(map(ord,chave))%4 for chave in chaves)
print('Distribuição de brinquedo (NÃO é sharding MongoDB):',dict(sorted(bald
    es.items())))
assert sum(baldes.values())==100
```

Exercício de revisão

Exercício resolvido - revisão: identifique a principal hipótese do exemplo acima, explique por que ela importa e cite uma condição na qual a técnica falharia. Resposta orientadora: registre a pré-condição (tipo de dado, chave, restrição, volume ou topologia), teste-a explicitamente e explique os limites dos resultados observados.

Aprofundamento: decisões e estudo de caso

Componentes de um cluster

Um replica set contém membros que participam da replicação e eleição, sob papéis e prioridades. Sharding emprega shards de dados, servidores de configuração e roteadores mongos. O mesmo deployment pode combinar replicação e sharding, mas uma instância mongod isolada não demonstra essa arquitetura.

Chave de fragmentação

Uma boa shard key deve equilibrar distribuição, consulta e taxa de gravação. Campos com poucos valores distintos podem gerar partições muito desiguais; chaves estritamente crescentes podem concentrar escrita no extremo da faixa. A estratégia hashed tem trade-offs para consultas por intervalo e precisa ser avaliada com filtros reais.

Evidência de comportamento

Um ping revela conectividade, mas não estado dos membros ou roteamento. Para demonstrar replicação, inspecione a configuração e o status do replica set. Para sharding, verifique coleção fragmentada, metadata e distribuição. A simulação Python de baldes no notebook é uma analogia pedagógica, jamais evidência de cluster MongoDB.

Exercício de arquitetura

Defina uma aplicação com usuários distribuídos por região e crescimento diário. Proponha uma shard key, descreva potenciais hotspots e um plano para consultar o histórico de um único usuário. Indique quais comandos e métricas seriam necessários para observar distribuição e failover em laboratório real.

Checklist de interpretação

• Defina a pergunta, unidade de análise e pré-condições da consulta.

• Registre chaves, cardinalidade, restrições e tratamento de valores ausentes.

• Execute os exemplos locais antes de habilitar serviços reais.

• Separe evidência observada de hipóteses e propriedades não testadas.

Leituras e arquivos de apoio

Consulte o notebook correspondente, os scripts em sql/, os datasets sintéticos e a documentação oficial dos SGBDs. Os resultados locais não substituem testes de integração com serviços externos.